第04天 · 把模型输出变成可检查的结果

验证字段、引用和不确定性，而不是只看答案顺不顺。

标准路线：60分钟；忙碌日：20分钟；扩展练习另计。

今天的目标

- 区分输出格式检查与事实核验。

- 定位候选结果中的必填字段。

- 主动删除字段，观察验证失败。

开始之前

- 完成第3课，或能在practice目录运行日课命令。

- 只使用教学材料；修改配置前保留原值，实验结束后恢复或记下修改。

一小时安排

- 15分钟 · 理解概念：阅读四节讲解，记下今天最关键的一个区别；外部资料按指定小节选读。

- 30分钟 · 操作与修改：先完成四步带练，再改变一个参数，保留修改前后的结果。

- 10分钟 · 验收与自测：对照三项验收，完成两道自测并阅读解析。

- 5分钟 · 记录与收尾：写下结果、未解决的问题和下次打开项目后的第一步。

01 · 理解概念

先定义要收什么结果

科研助手的回答应至少把结论、依据和局限分开。没有来源的漂亮段落，往往难以复查；只含引用编号、没有对应主张的结果，也可能看似严谨却无法核验。结构化输出让后续程序知道每部分该在哪里。

本课生成一个候选结构并执行检查，帮助你观察字段契约。它主要演示外围验证，不宣称模型已经自动理解科学事实，也不宣称失败后有一个已经实现的自动修复器。

结构正确与证据支持是两道检查

格式检查关心字段存在、类型合适、列表和字符串符合约定。证据检查则要问：引用是否存在，摘录是否来自该来源，摘录是否真的支持对应结论。这两类检查可能给出不同答案。

一个JSON可以完全合法，却把关联写成因果；一条引用可以确实存在，却与回答的问题无关。因此本课的通过状态只能按实际检查项解释，不要把“check通过”写成“事实已验证”。

不确定性需要成为结果的一部分

保留uncertainty之类的字段，是要求系统说明哪些部分没有得到材料支持。它可以包含样本、研究设计、适用范围或待复核事项。没有发现错误，不等于已经穷尽所有可能的错误。

人工填写不确定性也有价值。最开始可以写“只有教学材料，未检索完整文献”“没有验证外部数据”；随着系统能力增长，再把这些说明细化成证据缺口和下一步核验任务。

把失败当作教学观察

如果删除一个必填字段后检查失败，说明某条约束确实在运行；若结果仍通过，就需要检查自己删错位置、配置没有保存，或者验证器确实漏了这条规则。用刻意制造的坏例子检验程序，比只运行正常样例更有说服力。

本课每次修改后会重新生成候选结果。请保留失败前后的JSON或把关键差异记到笔记，不要只保留最后一次通过。这样后面重构代码时，也能重新使用这些边界案例。

02 · 一步一步做

命令在解压后的 practice 文件夹执行。Windows可使用 .\.venv\Scripts\python.exe；macOS/Linux可使用 .venv/bin/python 替代 python。

1. 运行原始候选结果

为什么做：建立通过情况的基线。

使用默认day04配置运行。

```
python run.py day 4
```

预期结果：输出包含候选内容与检查结果。

2. 逐项对照字段

为什么做：知道验证器承诺检查哪些内容。

打开输出的candidate与check，列出结论、引用、不确定性等实际字段。

```
python -m json.tool outputs/day04.json
```

预期结果：你能指出一个字段的类型要求以及一个当前未覆盖的事实问题。

3. 删除一项必填内容

为什么做：证明错误输入会触发检查。

将experiments.json的day04.remove_field设为uncertainty，保存后重跑。

```
python run.py day 4
```

预期结果：检查明确指出缺失字段；候选内容不能直接当成通过结果使用。

4. 恢复并解释边界

为什么做：不把验证器夸大成全自动科学审查。

恢复remove_field的默认值；在笔记区分别写“已检查”和“仍需人工复核”。

预期结果：保留一份成功/失败对照，明确本课没有自动模型修复。

改一改 · 引用字段和不确定性字段都能删吗?

- 先用默认配置运行并记录check。

- 分别将remove_field设为uncertainty和citations，每次重新运行第4课。

- 比较错误提示；恢复默认值后再运行，确认正常状态恢复。

观察什么：删除被要求的字段会导致验证失败，而不是得到一个看似完整的成功答案。

机制解释：机器能可靠检查明确写出的规则；没有写出的科学含义不能凭结构验证自动得到保证。

常见问题

删除后仍显示旧结果

原因：没有保存配置或查看了旧文件。

处理：确认day04.remove_field已保存，并重跑后重新打开outputs/day04.json。

误以为程序会自动修复

原因：把验证失败和模型重新生成混为一谈。

处理：本课只观察验证；先人工修正配置，后续再设计有限次数的修复流程。

03 • 验收

第4课运行结果、一次参数对照，以及自己能解释的学习笔记。

成果文件：outputs/day04.json

☐ 能定位candidate与check。

☐ 完成两种缺字段实验并恢复正常配置。

☐ 能举例说明结构通过但科学结论仍可能不成立。

自测与解析

1. 结构检查通过，是否意味着引用支持结论?

- A. 是，所有字段存在就够了

- B. 否，还要核查来源内容与主张的对应关系

- C. 是，只要有三个引用

- D. 否，因此结构检查没有价值

答案：B。 结构检查有助于后续处理，但不能替代语义证据核验。

2. 为什么要保留uncertainty字段?

- A. 为了让答案更长

- B. 让缺少的证据与适用边界可见

- C. 让所有结论自动变正确

- D. 替代原始来源

答案：B。 明确已知局限能帮助读者决定是否继续验证；它不是免责口号或真实性保证。

小词典

- Candidate：尚待检查的候选输出。

- 结构验证：检查字段、类型、范围和组合约定。

- 证据核验：检查来源内容是否支持对应主张。

04 · 我的记录

- 当前验证器可以检查什么，不能检查什么？

- 我是否保存了足以复现失败的输入？

忙碌日：20分钟

- 用3分钟读“先定义要收什么结果”，写下一个关键区别。

- 用12分钟运行 python run.py day 4，打开 outputs/day04.json 并核对第一项预期结果。

- 用5分钟完成第一道自测并写一句解释；完整参数实验和其余验收留待下次。

留下本课运行结果与一句自己的解释；精简完成单独记录，不等于完整课程已经验收。

有余力再做：20分钟选学 · 设计一个格式正确但事实错误的例子

- 保留全部字段与合法JSON。

- 把一个观察性关联改写为因果结论。

- 说明结构检查为何可能通过，以及需要增加哪种人工复核。

参考资料与阅读范围

Python 官方：JSON 编码与解码：只读基本读写、Python/JSON类型对应和格式错误说明。

https://docs.python.org/3/library/json.html

BioAgentLab：工具契约：对照输入、输出、失败与权限四种契约，不必通读全书。

https://github.com/zbyloveyj/BioAgentLab/blob/main/book/zh/06_tool_contracts.md

下一步

下一课将工具定义成明确的接口，并在执行前检查参数。